



Fonction exponentielle

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Définir $\exp$ comme réciproque de $\ln$ et démontrer ses propriétés algébriques et analytiques.
- Maîtriser toutes les règles de calcul, les limites usuelles et les croissances comparées, démonstrations à l'appui.
- Dériver des fonctions composées e^u , étudier des fonctions complètes faisant intervenir $\exp$.
- Résoudre tous les types d'équations et d'inéquations exponentielles, y compris par changement de variable.
- Manipuler l'exponentielle de base a et relier exponentielle/logarithme dans les deux sens.
- Traiter les exercices type examen national : suites liées à $\exp$, inégalités, modélisation (croissance/décroissance).

1 Définition et lien avec le logarithme

■ Fonction exponentielle

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ (théorème de la bijection, avec les limites $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes) : elle admet donc une **fonction réciproque** définie sur $\mathbb{R}$, appelée **fonction exponentielle**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$:

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (x \in \mathbb{R}, y > 0).$$

★ Conséquences directes de la réciprocité

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^x > 0$; $e^0 = 1$ (car $\ln 1 = 0$) ; $e^1 = e$ (car $\ln e = 1$).
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\ln(e^x) = x$; pour tout $y > 0$: $e^{\ln y} = y$.
- $\exp$ est continue et **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ (théorème de la bijection : f^{-1} a le même sens de variation que f) : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
- Dans un repère orthonormé, les courbes de $\exp$ et $\ln$ sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$.

★ Propriétés algébriques

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}, \quad (e^a)^r = e^{ra}.$$

Démonstration. Montrons $e^{a+b} = e^a e^b$. Posons $u = e^a > 0$ et $v = e^b > 0$, donc $a = \ln u$ et $b = \ln v$. Alors $a+b = \ln u + \ln v = \ln(uv)$ (relation fonctionnelle du logarithme, démontrée au chapitre précédent). En appliquant $\exp$ aux deux membres (et $\exp(\ln t) = t$) : $e^{a+b} = e^{\ln(uv)} = uv = e^a e^b$. Les autres formules s'en déduisent (par exemple e^{-a} à partir de $e^a \times e^{-a} = e^0 = 1$). ■

→ Simplification

Simplifions $A = \frac{e^3 \times e^{-1}}{e^{-2}}$ et $B = \ln(e^5) - e^{\ln 3}$.

$$A = \frac{e^{3-1}}{e^{-2}} = e^{2-(-2)} = e^4, \quad B = 5 - 3 = 2.$$

2 Étude de la fonction exponentielle

★ Dérivée : l'exponentielle est sa propre dérivée

$\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(e^x)' = e^x.$$

Démonstration. $\exp$ est la réciproque de $\ln$, dérivable et strictement monotone. Par le théorème de dérivation de la réciproque, pour $b = e^a$:

$$\exp'(a) = \frac{1}{\ln'(e^a)} = \frac{1}{\frac{1}{e^a}} = e^a,$$

car $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. Ceci étant vrai pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a bien $(e^x)' = e^x$. ■

★ Conséquences

Comme $e^x > 0$ pour tout x , $(e^x)' = e^x > 0$: $\exp$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par réciprocity). La tangente en $x = 0$: $y = e^0 + e^0(x - 0) = 1 + x$, d'où l'inégalité classique :

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \quad (\text{égalité ssi } x = 0).$$

Démonstration. [de l'inégalité] Posons $g(x) = e^x - x - 1$. $g'(x) = e^x - 1$, du signe de x (car $e^x > 1 \iff x > 0$, par stricte croissance de $\exp$ et $e^0 = 1$). Donc g décroît sur $]-\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$: **minimum** $g(0) = 1 - 0 - 1 = 0$. Ainsi $g(x) \geq 0$ pour tout x , soit $e^x \geq x + 1$. ■

★ Limites usuelles et croissances comparées

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0 \text{ (asymptote horizontale } y = 0), \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x &= 0, & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x &= 0, \\ & & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1. \end{aligned}$$

Démonstration. Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$: par l'inégalité $e^x \geq x+1$, dès que $x+1 \rightarrow +\infty$ on a $e^x \rightarrow +\infty$ (théorème de comparaison).

Pour $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$: appliquons l'inégalité à $\frac{x}{2}$: $e^{x/2} \geq \frac{x}{2} + 1 > \frac{x}{2}$, donc $e^x = \left(e^{x/2}\right)^2 > \frac{x^2}{4}$, d'où $\frac{e^x}{x} > \frac{x}{4} \rightarrow +\infty$ (pour $x > 0$).

Pour $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$: poser $t = -x \rightarrow +\infty$: $x e^x = -t e^{-t} = \frac{-t}{e^t} \rightarrow 0$ (car $\frac{t}{e^t} = \frac{1}{e^t/t} \rightarrow 0$ d'après le résultat précédent).

Pour $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: c'est le taux d'accroissement de $\exp$ en 0, qui tend vers $\exp'(0) = e^0 = 1$. ■

📖 Hiérarchie de croissance en $+\infty$

$\ln x \ll x^n \ll e^x$ (chaque fonction n'écrase z la précédente). C'est l'outil principal pour lever les indéterminations mêlant exponentielle et polynômes.

➔ Calculs de limites

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right) = 1 - 0 = 1.$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1)e^x = 0$ (croissance comparée directe, $x^2 e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$).

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$: on écrit $\frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \times \frac{e^{2x} - 1}{2x} \rightarrow 2 \times 1 = 2$ (en posant $t = 2x \rightarrow 0$).

3 Équations, inéquations : tous les cas

➔ Équation se ramenant au second degré

Résolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

On pose $t = e^x > 0$: $t^2 - 3t + 2 = 0 \iff (t-1)(t-2) = 0$, donc $t = 1$ ou $t = 2$ (toutes deux > 0 , acceptables).

Retour à x : $e^x = 1 \iff x = 0$; $e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

Conclusion : $S = \{0; \ln 2\}$.

→ Inéquation directe

Réolvons $e^{1-2x} > e^{x+4}$.

Par stricte croissance de $\exp$: $1 - 2x > x + 4 \iff -3x > 3 \iff x < -1$.

Conclusion : $S =] - \infty ; -1[$.

→ Équation mêlant e^x et x

Réolvons $xe^x = 0$, puis $(x - 1)e^x = 0$.

Comme $e^x \neq 0$ pour tout x (jamais nulle), $xe^x = 0 \iff x = 0$. De même $(x - 1)e^x = 0 \iff x = 1$.

🔒 Le piège du signe et de la valeur interdite

$e^x > 0$ pour *tout* réel x : une équation $e^x = -2$ ou $e^x = 0$ n'a **aucune solution**. Lors d'un changement de variable $t = e^x$, rejette systématiquement les racines $t \leq 0$.

→ Système exponentiel

$$\text{Résoudre } \begin{cases} e^x \cdot e^y = e^5 \\ e^x - e^y = 3 \end{cases}.$$

La première équation donne $e^{x+y} = e^5$, soit $x + y = 5$; en posant $u = e^x$, $v = e^y$ (tous deux > 0) : $uv = e^5$ et $u - v = 3$. On résout ce système en u, v puis $x = \ln u$, $y = \ln v$ (démarche similaire à un système symétrique classique).

4 Dérivée de e^u , exponentielle de base a

★ Dérivée de la composée

Si u est dérivable sur I :

$$(e^u)' = u' e^u.$$

Conséquence pour les primitives : les primitives de $u' e^u$ sont $e^u + C$.

■ Exponentielle de base a

Pour $a > 0$, la fonction **exponentielle de base a** est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

★ Sens de variation et dérivée

$x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $(a^x)' = (\ln a) a^x$ (formule de dérivée composée avec $u(x) = x \ln a$). Elle est strictement croissante si $a > 1$ (car $\ln a > 0$), strictement décroissante si

$0 < a < 1$ (car $\ln a < 0$), constante égale à 1 si $a = 1$.

Cohérence avec les puissances entières

Pour $n \in \mathbb{N}$, $a^n = e^{n \ln a}$ coïncide bien avec le produit répété $a \times a \times \cdots \times a$ (n fois), et les règles usuelles des puissances ($a^{x+y} = a^x a^y$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $(ab)^x = a^x b^x$) restent valables pour cette définition étendue à tout exposant réel.

→ Étude d'une fonction avec exponentielle

Étudions les variations de $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(1-x-1) = -xe^{-x}.$$

Comme $e^{-x} > 0$, signe de f' = signe de $-x$: f croît sur $]-\infty; 0]$, décroît sur $[0; +\infty[$, maximum $f(0) = 1$.

Limites : en $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \rightarrow 0$ (croissances comparées) : asymptote $y = 0$. En $-\infty$: $x+1 \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – suite géométrique liée à exp

Soit $u_n = e^{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) est géométrique et donner sa raison, puis calculer $\sum_{k=0}^n u_k$.

Corrigé. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{n+2}}{e^{n+1}} = e^{n+2-(n+1)} = e : (u_n)$ géométrique de raison e , premier terme $u_0 = e$.

$$\sum_{k=0}^n u_k = e \times \frac{1 - e^{n+1}}{1 - e} = \frac{e(e^{n+1} - 1)}{e - 1}.$$

→ Exercice 2 – démontrer une inégalité

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Corrigé. Posons $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$. $g'(x) = e^x - 1 - x$, et $g''(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$ (car exp croissante et $e^0 = 1$) : g' est croissante sur $[0; +\infty[$, et $g'(0) = 1 - 1 - 0 = 0$, donc $g'(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$: g est croissante sur $[0; +\infty[$, et $g(0) = 1 - 1 - 0 - 0 = 0$, donc $g(x) \geq 0$, ce qui donne l'inégalité voulue.

→ Exercice 3 – limite avec composée

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Corrigé. On écrit $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}$. Étudions l'exposant : en posant $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$,

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 1$$

(limite usuelle du logarithme). Par continuité de $\exp$: $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e^1 = e$.

→ Exercice 4 – équation avec $\ln$ et $\exp$ combinés

Résoudre $\ln(e^x + 1) = x + \ln 2$.

Corrigé. Le membre de gauche est défini pour tout x (car $e^x + 1 > 0$ toujours). L'équation équivaut, par injectivité de $\ln$ (les deux membres sont bien définis), à $e^x + 1 = e^{x + \ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$, soit $1 = e^x$, d'où $x = 0$.

$$S = \{0\}.$$

→ Exercice 5 – modélisation : décroissance radioactive

Une quantité de matière radioactive suit $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ avec $\lambda > 0$. On sait que la moitié de la matière a disparu au bout de T (demi-vie). Exprimer λ en fonction de T , puis T en fonction de λ .

Corrigé. $N(T) = \frac{N_0}{2} \iff N_0 e^{-\lambda T} = \frac{N_0}{2} \iff e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \iff -\lambda T = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

D'où $\lambda T = \ln 2$, soit $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ et $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

6

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Équation type $e^{2x} + ae^x + b = 0$	Poser $t = e^x > 0$, résoudre en t , rejeter $t \leq 0$, revenir à $x = \ln t$.
Inéquation avec $e^{\dots}$	Comparer directement les exposants (stricte croissance de exp).
Limite avec e^x et polynômes en $\pm\infty$	Croissances comparées : $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$; $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$.
Limite du type $(1 + f(x))^{g(x)}$	Réécrire $e^{g(x) \ln(1+f(x))}$ et étudier l'exposant.
Dériver e^u	$(e^u)' = u'e^u$; toujours identifier u d'abord.
Primitive d'un produit $u'e^u$	$e^u + C$.
Démontrer une inégalité avec exp	Étudier le signe d'une fonction auxiliaire via sa (ou ses) dérivée(s).
Modélisation (radioactivité, population)	Reconnaître $N(t) = N_0 e^{kt}$, relier k à une donnée (demi-vie, taux de croissance).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier que $e^x > 0$ pour tout x : rejeter toute solution $t \leq 0$ après un changement de variable $t = e^x$.
- Confondre $e^{a+b} = e^a e^b$ avec $e^{ab} = (e^a)^b$ (cette dernière est correcte, mais souvent mal appliquée).
- Écrire $(e^u)' = e^u$ en oubliant le facteur u' (identique à l'erreur classique pour $\ln u$).
- Utiliser $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$ sans vérifier que $x \rightarrow 0$ (cette limite n'est valable qu'en 0).
- Confondre exponentielle de base a ($a^x = e^{x \ln a}$, variable en exposant) et fonction puissance (x^a , variable en base).
- Dans une modélisation, confondre le **taux** de croissance/décroissance (k dans e^{kt}) avec la valeur initiale ou la demi-vie.

★ À retenir

- $y = e^x \iff x = \ln y$; $\ln(e^x) = x$; $e^{\ln y} = y$ ($y > 0$) ; $e^x > 0$ toujours ; $(e^x)' = e^x$ (démontré via la dérivée de la réciproque).
- Règles : $e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^r = e^{ra}$; $a^x = e^{x \ln a}$, $(a^x)' = (\ln a) a^x$.
- Limites : $e^x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$) , $e^x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow -\infty$) ; $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$; $x^n e^x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow -\infty$) ; $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$.
- Hiérarchie en $+\infty$: $\ln x \ll x^n \ll e^x$.
- Inégalité fondamentale : $e^x \geq x + 1$ pour tout x (égalité ssi $x = 0$).
- $(e^u)' = u'e^u$; primitives de $u'e^u$: $e^u + C$.